

摘要：

真正推动技术产生质变的，往往不是能源的充沛，而是能源的匮乏。

能源便宜的时候，人类最爱干两件事：把东西做大，把速度做快。

马力更大、房子更敞、路途更远，甚至“随时响应”的数字服务也被默认成一种权利。

可一旦能源变贵，社会的审美会先塌一角，产业的赢家名单随即重排——危机像一把硬尺子，逼着所有人重新学习“效率”这门课。

今年2月底以来，美伊冲突迅速升级。空袭、导弹与无人机攻防不断扩大，而伊朗宣布封锁霍尔木兹海峡，则直接触动了全球能源供应的神经。油价飙升、航运保险上涨，各国开始讨论释放战略石油储备。

在传统叙事里，这是一场典型的地缘政治冲突。

但如果把时间轴拉长，人类历史会给出另一种解释——

真正推动技术产生质变的，往往不是能源的充沛，而是能源的匮乏。

工业基因的“大清洗”：从马力竞赛到能效霸权

1973年秋天，美国汽车工业正站在其权力的巅峰。

底特律的装配线昼夜运转，那一年的汽车销量创下了970万辆的历史纪录。公路上最耀眼的明星是像Ford Mustang或Pontiac Firebird这样的“肌肉车”。那是一个以排量论英雄的时代：引擎越大，车越酷；油耗？那只是加油站账单上微不足道的零头。

然而，1973年10月，第四次中东战争爆发。石油输出国组织（OPEC）宣布石油禁运，短短一年内，原油价格飙升超过四倍。

与之形成鲜明对比的是日本汽车工业。丰田当时正面临原材料成本飙升的巨大压力，但其管理层敏锐地意识到，汽车的价值逻辑已经发生了根本性反转。

1974年，丰田押注 Corolla 车型。**Corolla 的核心优势不是它跑得有多快，而是它能把每一滴汽油的里程榨取到极限。**



1974年Corolla（第三代），图源：丰田官网

这不仅是产品的竞争，更是生产方式的降维打击。日本车企推广的“精益生产”与能效导向完美契合，使得日本品牌在美国市场的占有率在十年内从微不足道跃升至25%。这是一场底层的“工业基因清洗”：能源价格充当了自然选择的剪刀，剪掉了那些依赖廉价资源的虚假繁荣，留下了更具适应性的高效基因。

历史的节奏感往往在五十年周期里重演。今天，我们正处于人工智能的“肌肉车时代”。

过去三年，全球科技巨头陷入了一场史无前例的“算力军备竞赛”。英伟达的 GPU 成了数字时代的“大排量引擎”，每个数据中心都在吞噬着足以支撑一座中型城市的电力。

就像 1970 年代的底特律一样，目前的 AI 行业也建立在“计算资源无限”的假设之上。但当电力成本开始占据 AI 运营成本的 30% 以上，甚至成为限制算力扩张的首要因素时，行业的审美正在发生巨变。我们看到，行业指标正在从单纯的“参数规模”转向“推理能效”。

1973 年摧毁肌肉车的力量，正在改写 AI 产业：那些能够通过模型压缩、蒸馏技术和专门化小模型实现高效输出的企业，将成为数字时代的“丰田”。

空间革命：当房子变成一台“能源机器”

如果说1973年的石油危机首先改写了汽车工业的基因，那么第二个被迫进化的领域，其实是人类最日常、也最不起眼的空间——房子。

在20世纪的大部分时间里，建筑师几乎从不认真思考一件事：热量会不会逃跑。原因很简单：能源太便宜了。

在1950到1970年代，西方国家的取暖燃料成本低到几乎可以忽略。墙体只需要简单填充几英寸玻璃纤维；如果冬天觉得冷，人们只需把恒温器再拧高一点。建筑设计关注的是采光、结构和美学，很少有人认真计算“建筑的能耗”。

整个建筑行业都建立在一个隐含前提之上：能源是无限的。

1973年的石油禁运让这个前提突然破产。



当油价在一年内暴涨四倍时，人们第一次意识到：一栋房子不仅是生活空间，它还是一个巨大的“能源漏斗”。暖气不断产生热量，而墙壁、窗户和屋顶却在悄悄把这些热量送回室外。

建筑师突然面对一个全新的问题：**如何让热量待在屋子里。**

于是，一场几乎被遗忘的技术革命悄然开始。

在美国，加州的 Lawrence Berkeley National Laboratory 的科学家们在1970年代开发出一种新型玻璃涂层技术——低辐射玻璃，也就是今天建筑行业几乎随处可见的 **Low-E windows**。这种玻璃表面覆盖着一层极薄的金属氧化物，可以反射红外辐射：冬天阻止室内热量流失，夏天则把室外热量挡在外面。

在当时，这是一项纯粹为了**降低取暖账单**而诞生的技术。

但半个世纪后，它已经成为现代建筑最基础的节能技术之一：如今，美国商业建筑窗户中超过一半使用Low-E涂层，而在住宅市场，这一比例超过80%。

与此同时，另一种更激进的建筑理念也开始出现——“**超绝缘住宅**”。在1970年代，欧洲和北美出现了一批实验性建筑：

丹麦哥本哈根的“零能耗住宅”、美国伊利诺伊州的Low-Cal House，以及加拿大萨斯喀彻温的 Conservation House。



加拿大萨斯喀彻温的Conservation House，图源：萨斯喀彻温研究委员会

这些房子的墙壁厚得惊人，结构异常严密，几乎像一个密封容器。建筑师的目标非常简单：**让一栋房子像保温瓶一样工作。**

到1977年，瑞典甚至把严格的保温标准写入建筑法规；加拿大随后推出R-2000计划，为建造高保温住宅提供培训和补贴。

于是，现代建筑开始慢慢学会一件事——**与物理世界谈判。**

建筑不再只是艺术和结构，它开始成为一种能源机器：墙体负责储存热量，窗户负责调节辐射，屋顶负责隔绝温差。

今天我们习以为常的许多概念——热泵、被动式住宅、太阳能屋顶——其实都可以追溯到那场1970年代的能源危机。

换句话说，人类今天的“绿色建筑”，最初并不是为了拯救地球。

它只是为了省钱。

但历史往往就是这样运作的：

经济压力先改变技术路线，技术路线再改变文明方向。

心理契约的碎裂：从“权利感”到“节制感”

能源危机最深层的影响，是改变了人类的心理结构。

历史学家 H. W. Brands 在研究这一时期时写道：

对许多美国人来说，“汽油短缺本身就显得不美国化”。排队、限量、配给——这些词汇似乎只属于战争年代或发展中国家，而不是世界上最富裕的国家。

但1973年秋天，这种心理契约突然断裂。当“Sunday drive”（周日开车漫无目的地兜风）这种生活仪式因为汽油短缺而消失时，美国人第一次意识到：**繁荣并不是自然状态。**

能源、供应链、国际政治——这些宏大的结构，可以在一夜之间改变普通人的生活。

于是，消费文化开始出现一种微妙的转向。汽车变得更小、更省油；家庭开始关注取暖效率；“能源独立”成为政治口号。在更深层的意义上，人们开始重新理解“消费”的边界。

从某种意义上说，1970年代改变的不只是能源结构，而是美国人的一种**心理契约**：

从理所当然的索取，转向对稀缺的警惕。

半个世纪后，一种类似的心理变化，或许正在另一个领域悄然发生。

这一次的对象不是汽油，而是**算力**。

过去十年，人工智能产业几乎建立在一种“即时计算”的幻想之上：只要有足够的GPU和电力，任何问题都可以通过更大的模型和更多的数据解决。

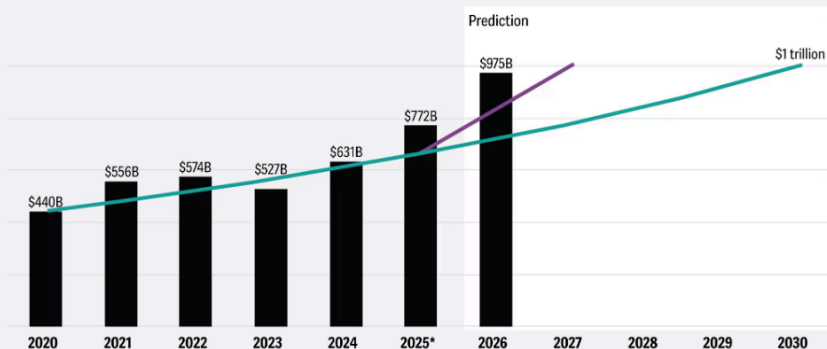
但随着AI数据中心的规模急剧膨胀，能源成本开始重新浮出水面。行业估算，**到2027年前后，仅AI数据中心就可能新增接近百吉瓦级的电力需求——相当于多个中等国家的发电能力。**

Figure 1

The global semiconductor market is now expected to become a \$1 trillion industry by 2027

The path to \$1 trillion in semiconductor revenues, US\$

● WSTS actuals, estimates, and predictions ● Industry revenue slope (moderate scenario) ● Industry revenue slope (optimistic scenario)



Note: * = estimate.

Source: Deloitte analysis and extrapolation based on data from World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

Deloitte | www.deloitte.com/tmt-research

当电价开始进入成本结构时，技术路线也会随之改变。

过去几年，AI公司竞争的是谁拥有更多GPU；而在未来几年，竞争可能变成另一种形式：谁能用更少的计算完成同样的任务。

于是，一个熟悉的产业逻辑再次出现。

在能源昂贵的时代，效率往往比规模更重要。

今天，AI产业模型压缩、量化推理、蒸馏技术等一系列算法优化，正在试图减少每一次推理所消耗的能量。

在芯片行业，人们甚至开始用一个新的指标来衡量技术进步：

每瓦特算力（performance per watt）。

这意味着，未来AI竞争的核心，也许不再是模型参数的数量，而是**能效**。

如果AI性能的进步如果不能带来每瓦特能效的提升，那这种进步就是无效的。

能源危机的真正遗产：文明重新学习效率

回过头看，1973年的石油危机真正改变的，并不仅仅是油价。

它教给文明三件事：

- 。 **重新使用能源：** 从浪费转向极效利用。
- 。 **重新组织生产：** 从规模扩张转向精准供给。
- 。 **重新定义丰裕：** 真正的进步不是无节制的消耗，而是用更少的资源创造更多的价值。

当马力不再是唯一标准，当建筑开始学会与物理世界谈判，当AI学会了在瓦特之间跳舞，人类文明才真正走向了成熟。



因为，当资源变得稀缺时，社会才会重新学习一种古老而强大的能力：更聪明地生活。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

211 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



MobileUser2419
3小时前 中国云南省

绿电和储能将使能源成本不断降低

0 回复